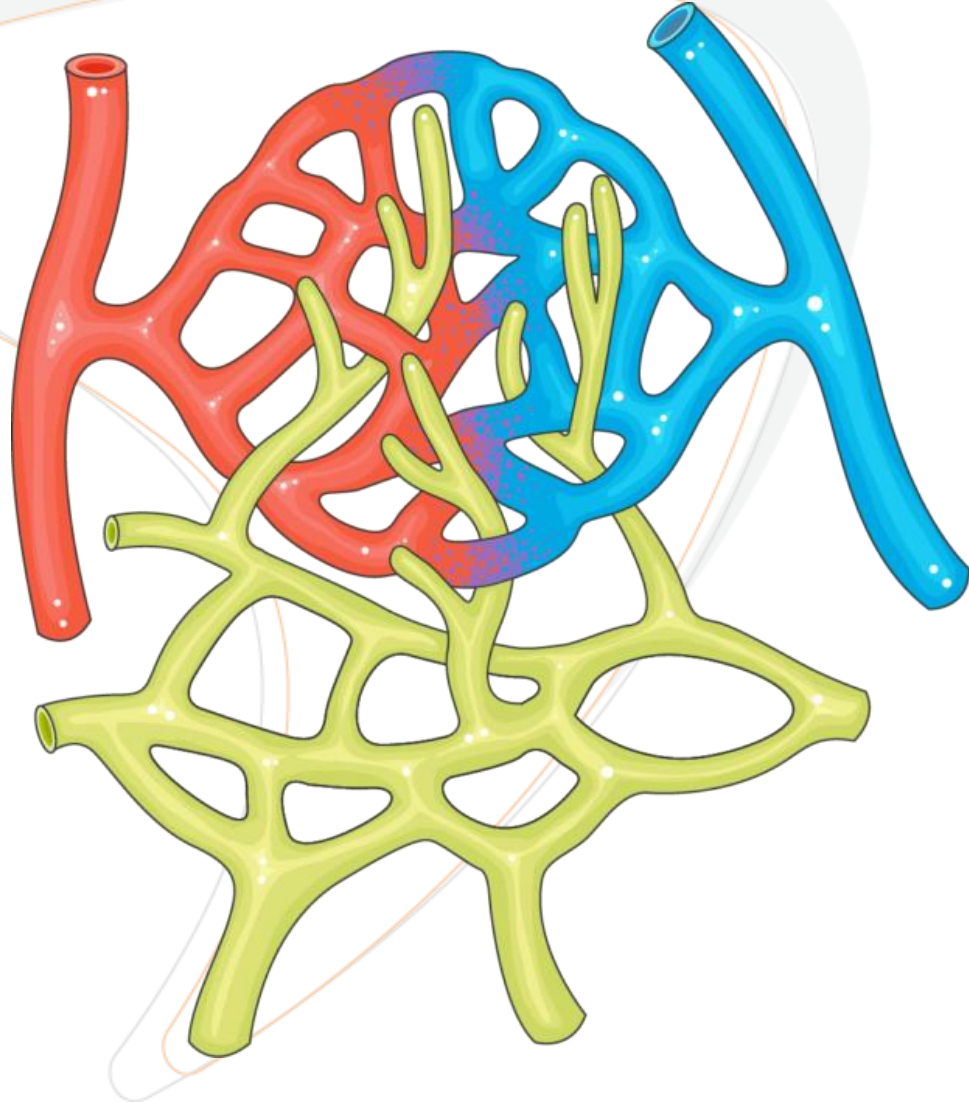




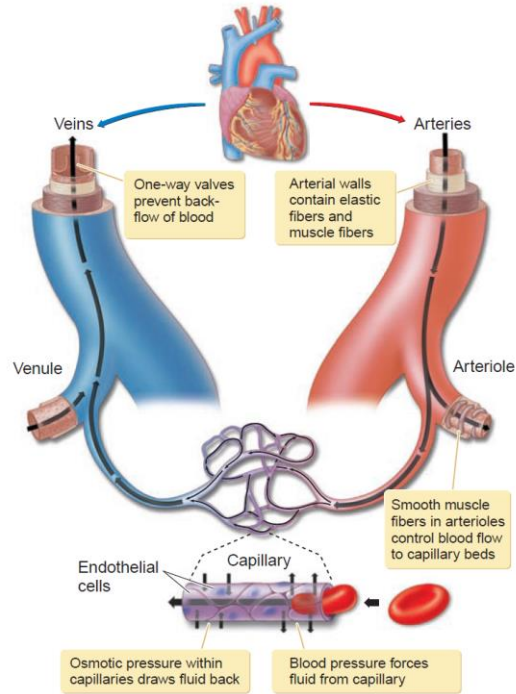
Unidad III - Clase 7
Fisiología vascular

RAA 4

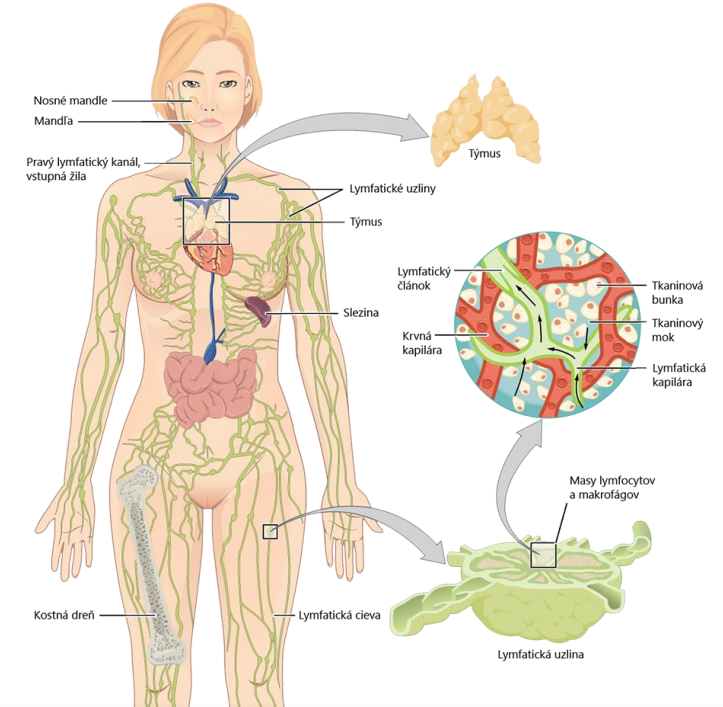
Describir la función del sistema Cardiovascular y Respiratorio vinculados a los procesos fisiológicos en la mantención de la homeostasis

Objetivos de la unidad:

- Describir la estructura y la función del sistema vascular
- Analizar los componentes que determinan el flujo sanguíneo (hemodinamia)
- Explicar el control de la presión arterial



El sistema circulatorio se encuentra conformado por una bomba central, el corazón; una red de conductos colectores y distribuidores, denominados vasos sanguíneos; y una red complementaria de vasos linfáticos



ARTERIAS/ARTERIOLAS

- Conducen sangre del corazón a tejidos
- Alta elasticidad (amortiguan pulso)
- Aorta: mayor vaso elástico del cuerpo
- Arteriolas: principal sitio de resistencia

CAPILARES

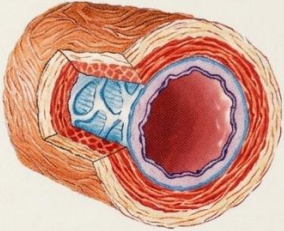
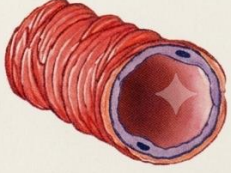
- Pared muy delgada (1 capa endotelial)
- Principal sitio de intercambio
- Mayor área transversal total = menor velocidad
- Tipos: continuos, fenestrados, sinusoides

VENAS

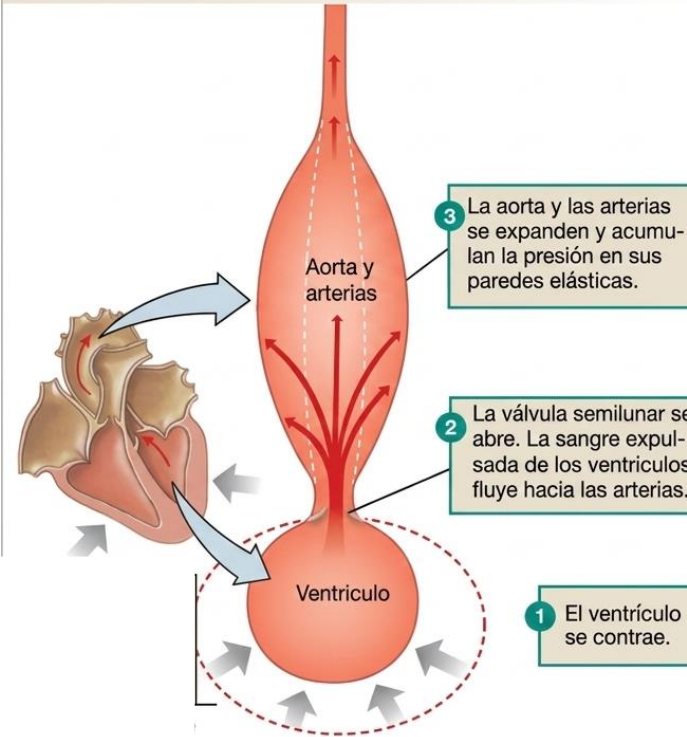
- Retorno de sangre al corazón
- Alta distensibilidad (función capacitancia)
- Contienen ~65% de la volemia
- Válvulas anti-reflujo · Retorno ayudado por contracción muscular

Componentes del sistema vascular – Arterias y Arteriolas

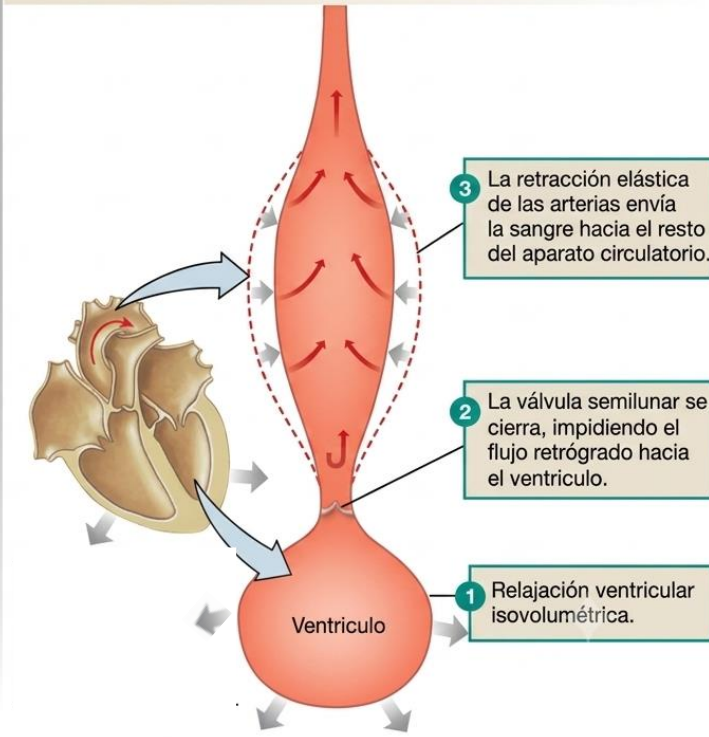
Las arterias destacan por poseer tejido elástico, mientras que las arteriolas tienen músculo liso altamente innervado

	Diámetro promedio	Grosor medio de la pared	Endotelio	Tejido elástico	Músculo liso	Tejido fibroso	
Arteria	4,0 mm	1,0 mm					
Arteriola	30,0 µm	6,0 µm					

(a) Contracción ventricular. La contracción de los ventrículos empuja la sangre hacia las arterias elásticas, haciendo que se estiren.



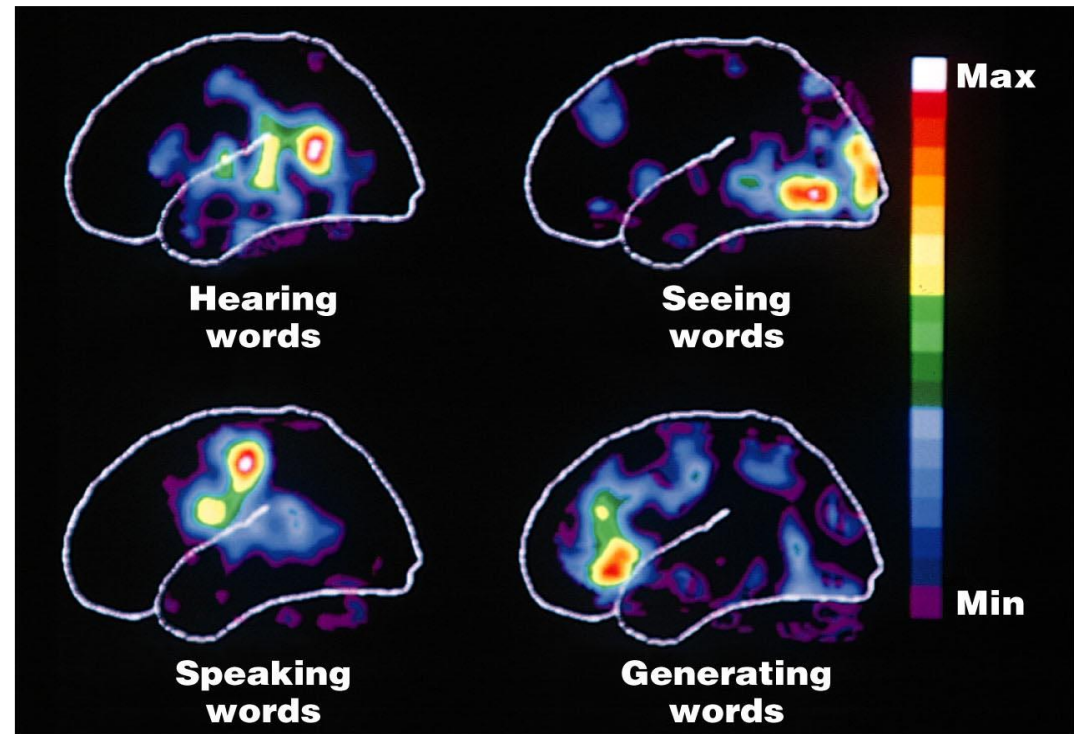
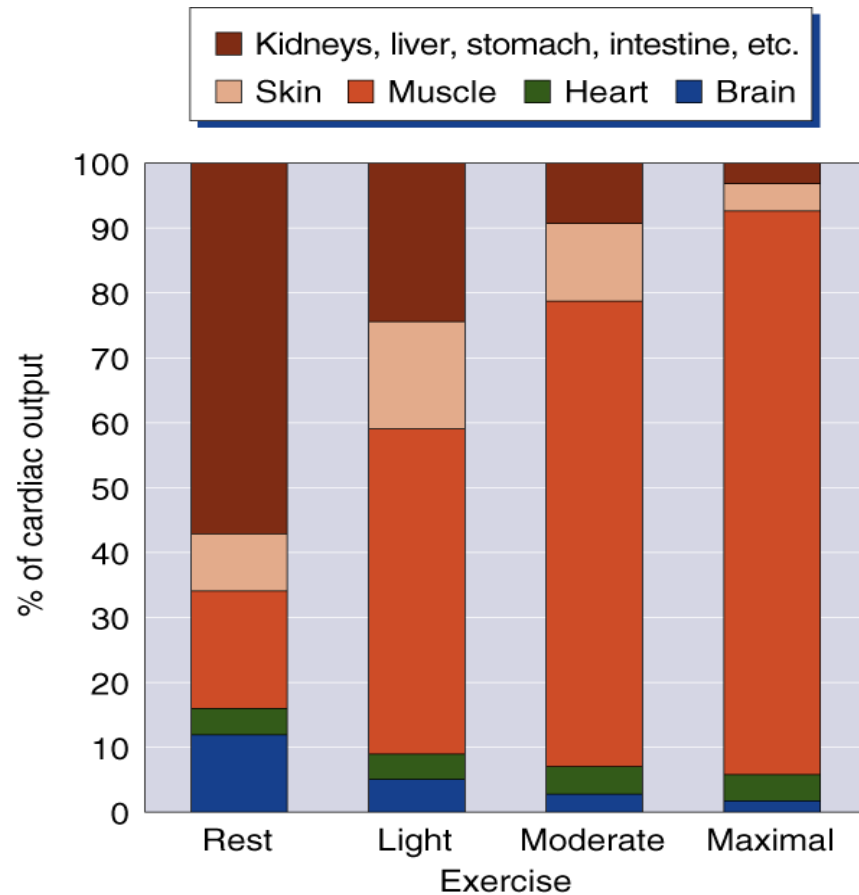
(b) Relajación ventricular. La retracción elástica de las arterias mantiene la presión motriz durante la diástole ventricular.



La arteria aorta amortigua los bruscos cambios de presión

Componentes del sistema vascular – Arterias y Arteriolas

Las arteriolas son el **sitio de mayor resistencia al flujo** del sistema, con lo que afectan la presión arterial



Copyright © 2007 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

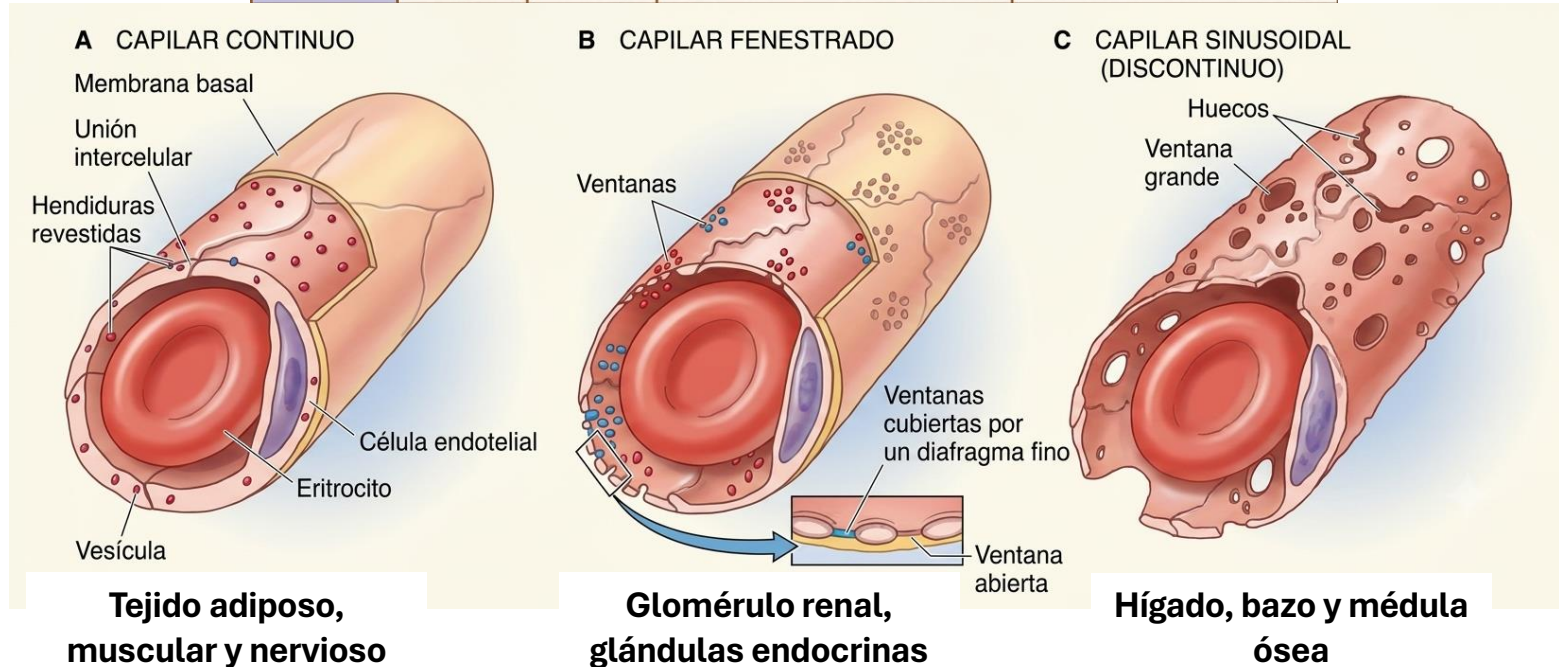
Gracias a la **capacidad de modificar su diámetro**, las arteriolas **regulan el flujo de sangre** que recibe un órgano

Componentes del sistema vascular – Capilares

Los capilares tienen paredes finas, lo que los hace el sitio principal de **intercambio de sustancias**

	Diámetro promedio	Grosor medio de la pared	Endotelio	Tejido elástico	Músculo liso	Tejido fibroso
Capilar	8,0 μm	0,5 μm				

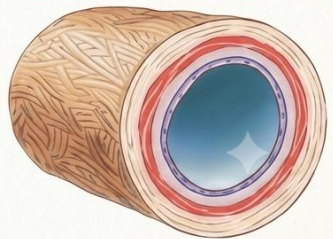
Existen diferentes tipos de capilares, con distintos niveles de permeabilidad



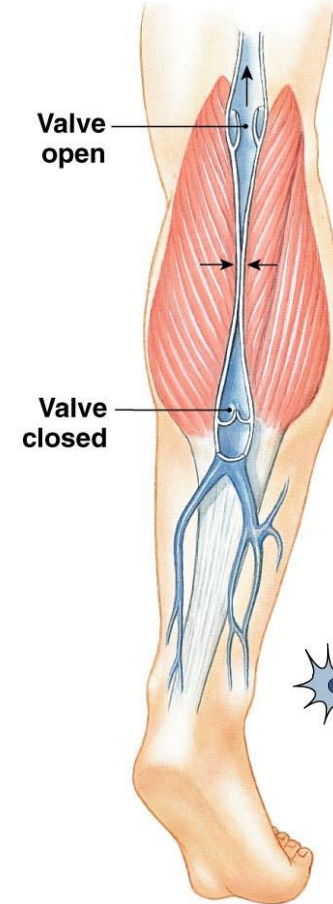
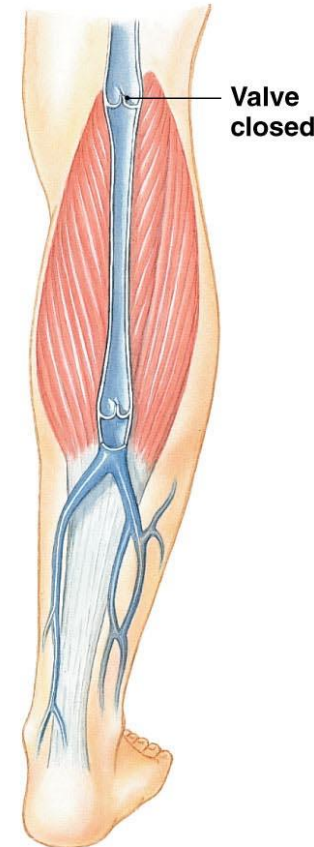
Componentes del sistema vascular – Venas

Las vénulas y venas se caracterizan por tener una **alta distensibilidad** y capacidad de regulación de su diámetro

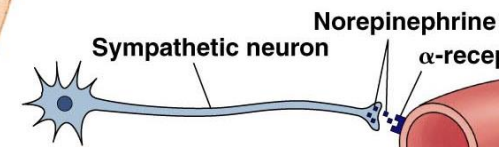
La mayor distensibilidad venosa les permite almacenar una gran cantidad de sangre con bajas presiones (función de **capacitancia**)

	Diámetro promedio	Grosor medio de la pared	Endotelio	Tejido elástico	Músculo liso	Tejido fibroso	
Vénula	20,0 μm	1,0 μm					
Vena	5,0 mm	0,5 mm					

Valves in the veins prevent backflow of blood.



When the skeletal muscles compress the veins, they force blood toward the heart (the skeletal muscle pump).



Estimulación simpática causa vasoconstricción

Las venas están preparadas para ayudar a retornar la sangre al corazón

La hemodinamia describe los **factores físicos que determinan el flujo sanguíneo (F)**

$$F = \frac{\Delta P}{R}$$

El flujo es directamente proporcional a la **diferencia de presión (ΔP)** e inversamente a la **Resistencia (R)**

Factores que determinan (ΔP) y R.

- El **corazón genera la diferencia de presión** que mueve la sangre
- Velocidad del flujo: $V = F / \text{Área}$ → en capilares la velocidad es menor (mayor área)
- La **resistencia** vascular **depende principalmente del radio del vaso** (Ley de Poiseuille)
- Duplicar el radio → la resistencia cae 16 veces → el flujo aumenta 16 veces
- También influyen: **viscosidad de la sangre** (hematocrito) y longitud del vaso

Hemodinamia – ΔP , área y velocidad de flujo

El flujo sanguíneo en un vaso es **directamente proporcional a la diferencia de presión** entre los extremos del vaso

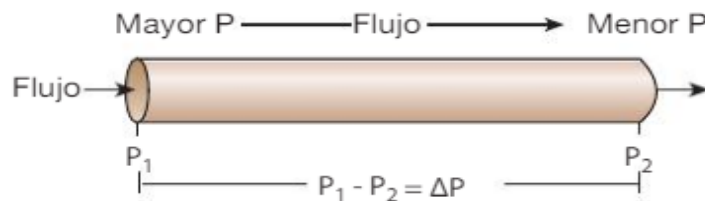


El **corazón** es la bomba encargada de generar la diferencia de presión que permite a la sangre moverse a lo largo del sistema vascular



Sin gradiente de presión no hay flujo (paro cardíaco)

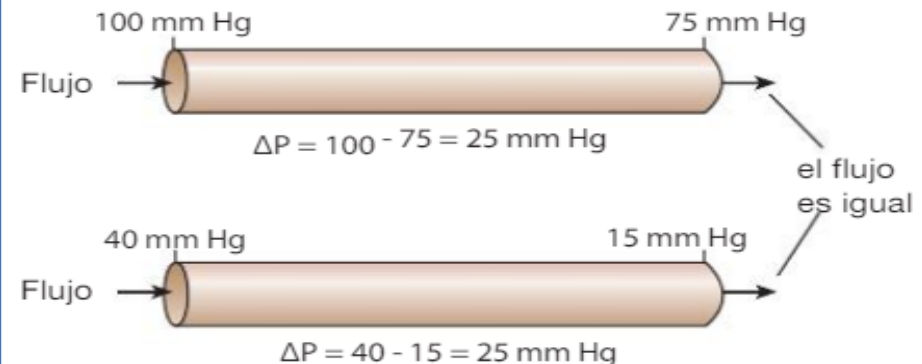
El líquido fluye solo si hay un gradiente de presión positivo (ΔP).



Este tubo no tiene gradiente de presión y, por ello, no hay flujo.



El flujo depende del gradiente de presión (ΔP), no de la presión absoluta (P). ΔP es igual en estos tubos, por lo que el flujo es el mismo.



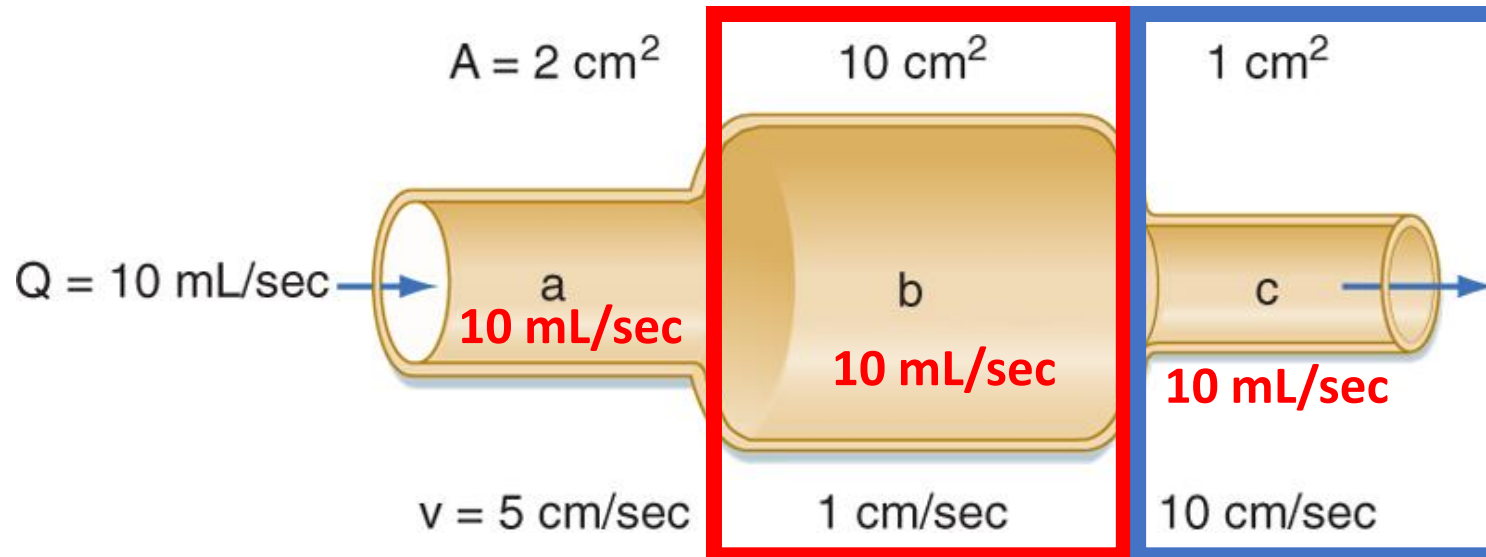
Hemodinamia – ΔP , área y velocidad de flujo

El flujo sanguíneo (**F**) (gasto cardiaco [Q]) en un vaso es **siempre constante**, el área del vaso (**A**) influye sobre la velocidad (**V**) para mantenerlo.

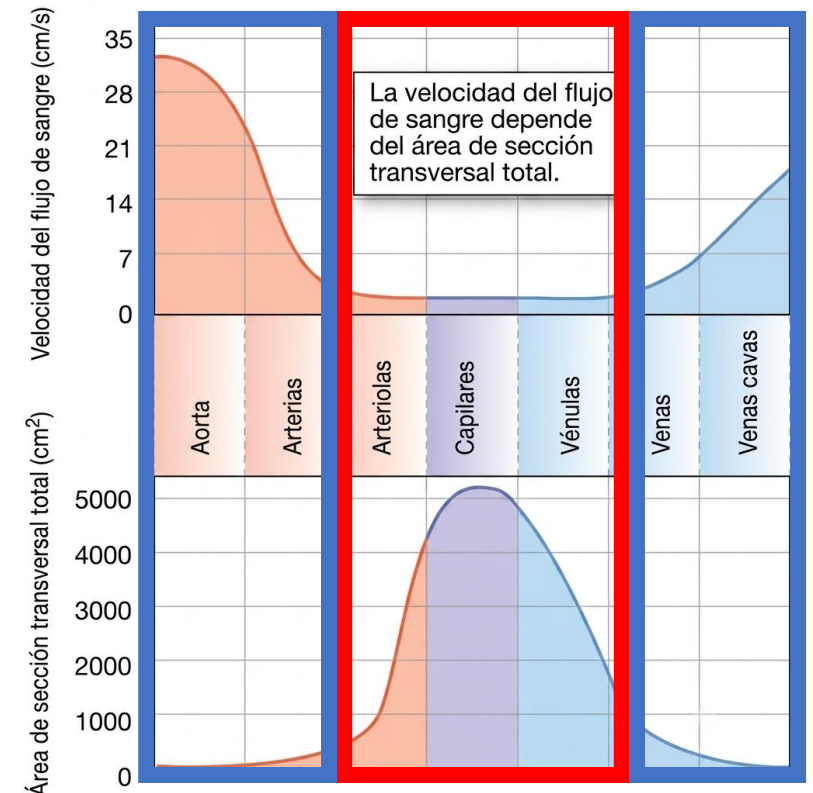
$$F = A * V \quad \Rightarrow \quad V = \frac{F}{A}$$

A **mayor área**, menor velocidad de flujo

A **menor área**, mayor velocidad de flujo



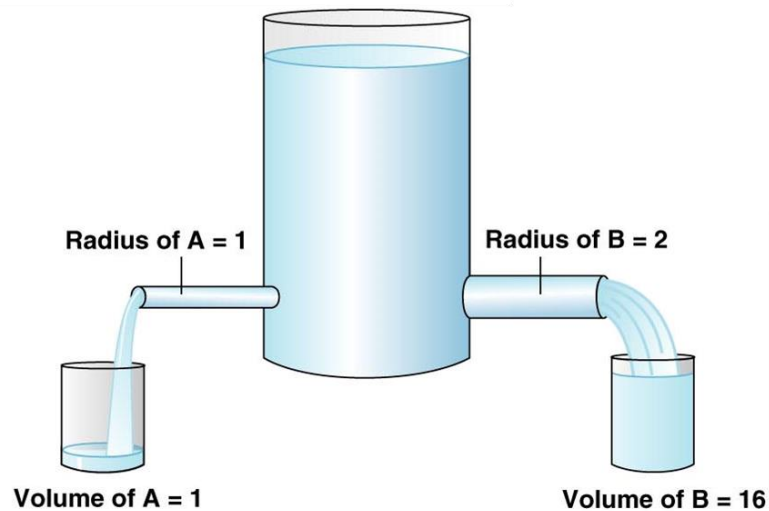
Baja velocidad
crucial para
intercambio de
sustancias



Hemodinamia – Resistencia y viscosidad

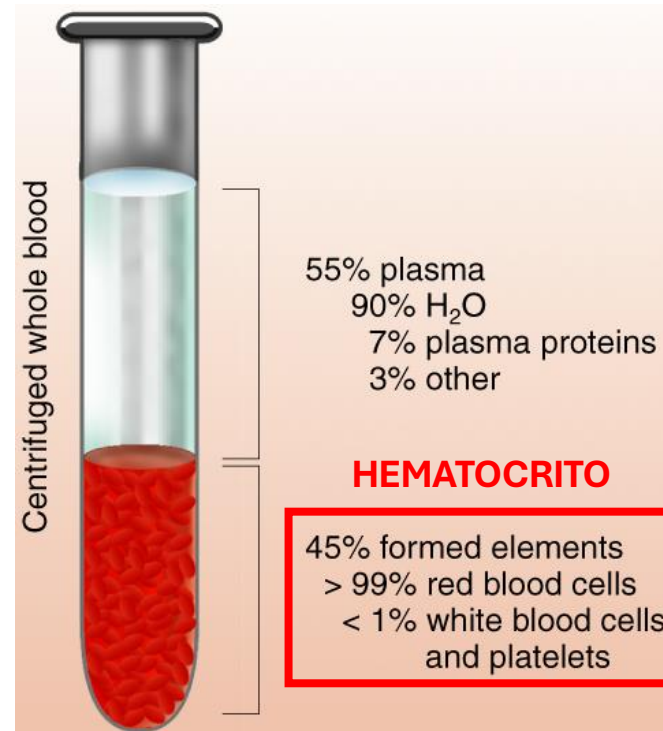
La ecuación de Poiseuille demuestra que el **principal factor** que determina la **resistencia (R)** y el **flujo (F)** sanguíneo local es el **radio de los vasos (r)**

$$F = \frac{\Delta P}{R} \Rightarrow R = \frac{8 * l * \eta}{\pi * r^4} \Rightarrow F = \frac{\Delta P * \pi * r^4}{8 * l * \eta}$$



Duplicar el radio

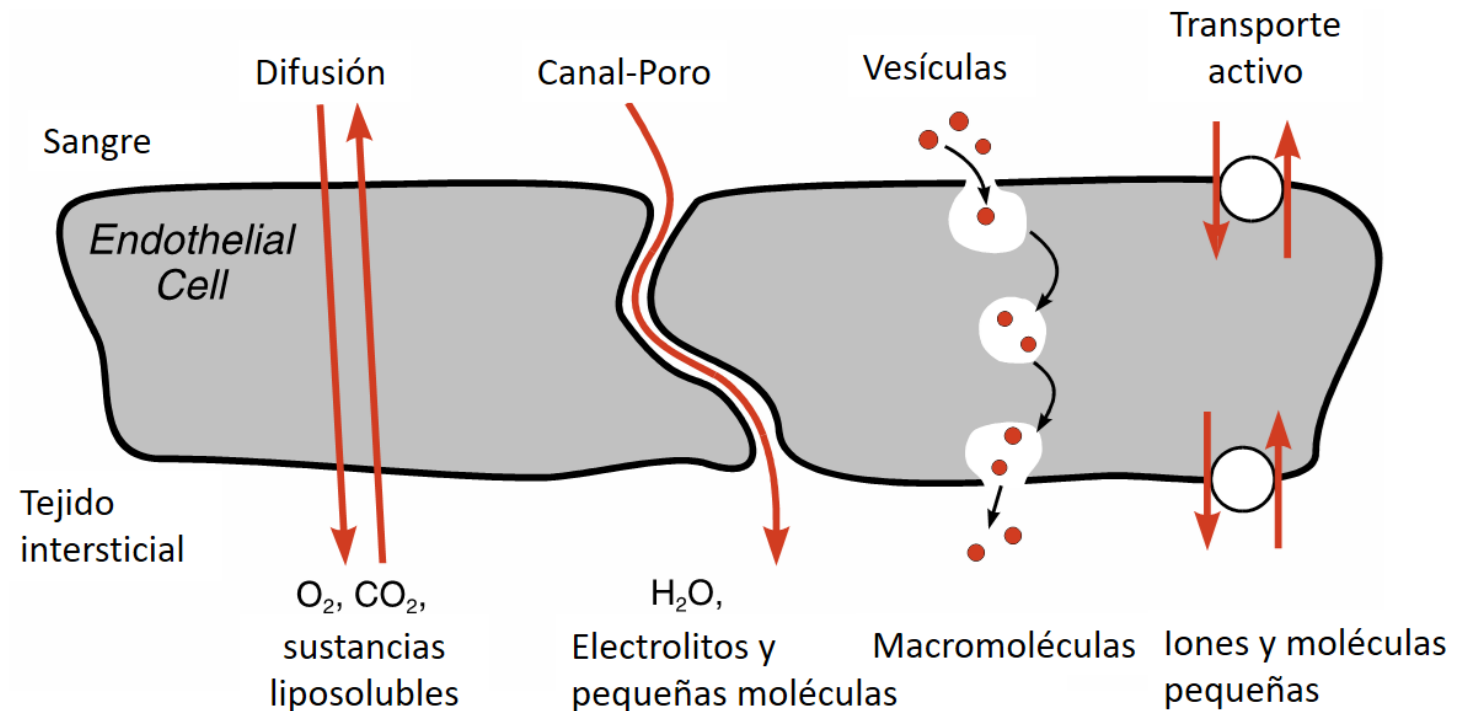
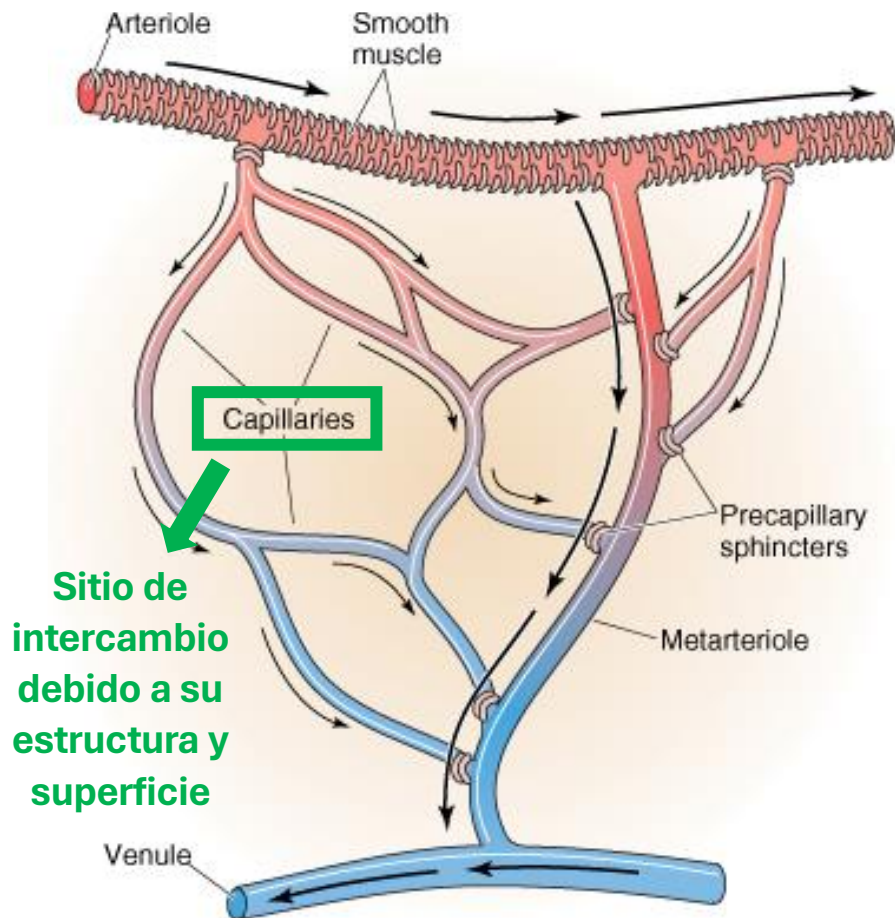
La resistencia cae 16 veces → el flujo aumenta 16 veces



La **viscosidad** de la sangre puede **variar con el hematocrito o la deshidratación**, afectando el **flujo sanguíneo**

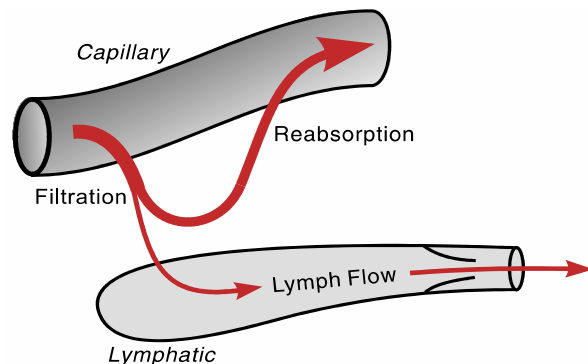
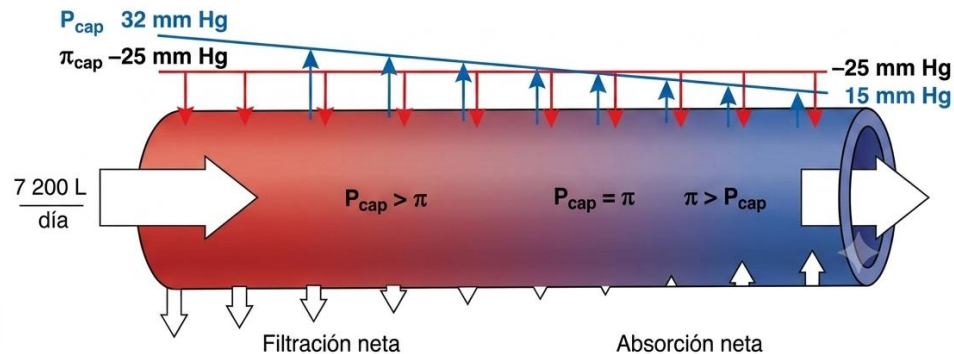
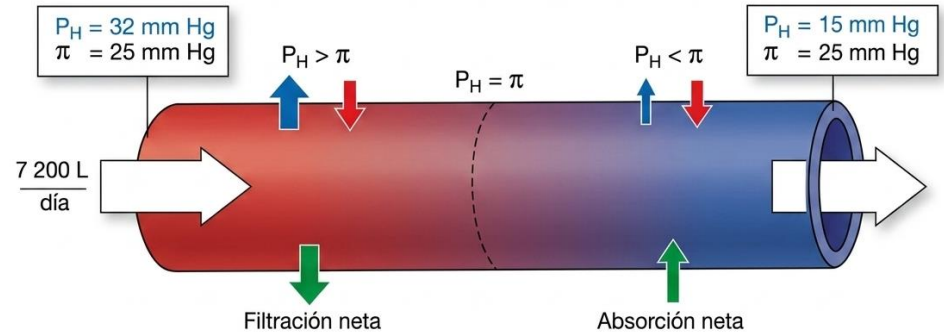
La microcirculación está compuesta por **pequeñas arterias y venas, arteriolas, capilares, vénulas y linfáticos**

Existen varios mecanismos de intercambio capilar para las distintas sustancias que se requieren intercambiar



Intercambio capilar – Fuerzas de Starling

Presión neta = presión hidrostática (P_H) – presión osmótica coloidal (π)



Filtración – Reabsorción de agua

- Presión Neta de Filtración
 - (PNF) = $P_H \text{ neta} - P_O$ (oncótica [albúmina]) neta
- PNF > 0: Filtración (extremo arterial)**
- PNF < 0: Reabsorción (extremo venoso)**
- Exceso filtrado ($\sim 3 \text{ L/day}$)
 - Drenado por sistema linfático (Flujo linfático)**

Edema

- Ocurre cuando:
 - Filtración > Reabsorción + Flujo linfático**
- Causas: $\uparrow P_H$ capilar · $\downarrow P_O$ capilar (hipoalbuminemia) · **obstrucción linfática** · $\uparrow$ permeabilidad
- Mecanismos de intercambio: difusión (O_2 , CO_2), filtración/reabsorción (agua), transcitosis

Intercambio capilar – Difusión

Es el principal mecanismo para el paso de **sustancias liposolubles, oxígeno y dióxido de carbono**

LEY DE FICK



$$J_s = DA \frac{\Delta C}{\Delta X}$$

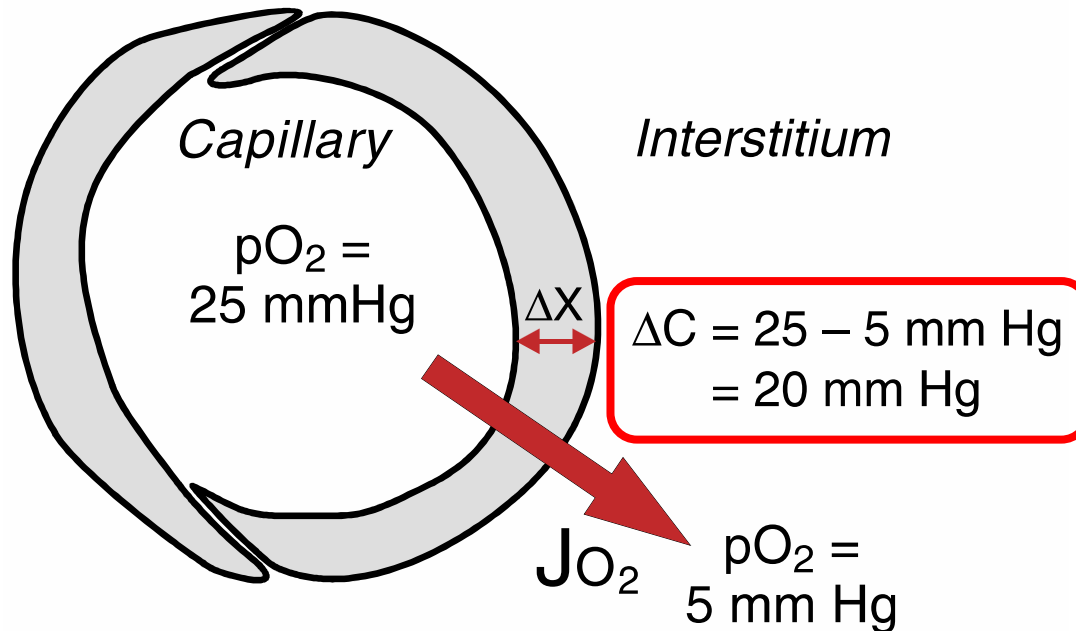
J_s = flujo (moles/seg) **[Difusión]**

D = Constante de difusión

A = Área de difusión

ΔC = Diferencia de concentración

ΔX = Distancia de difusión

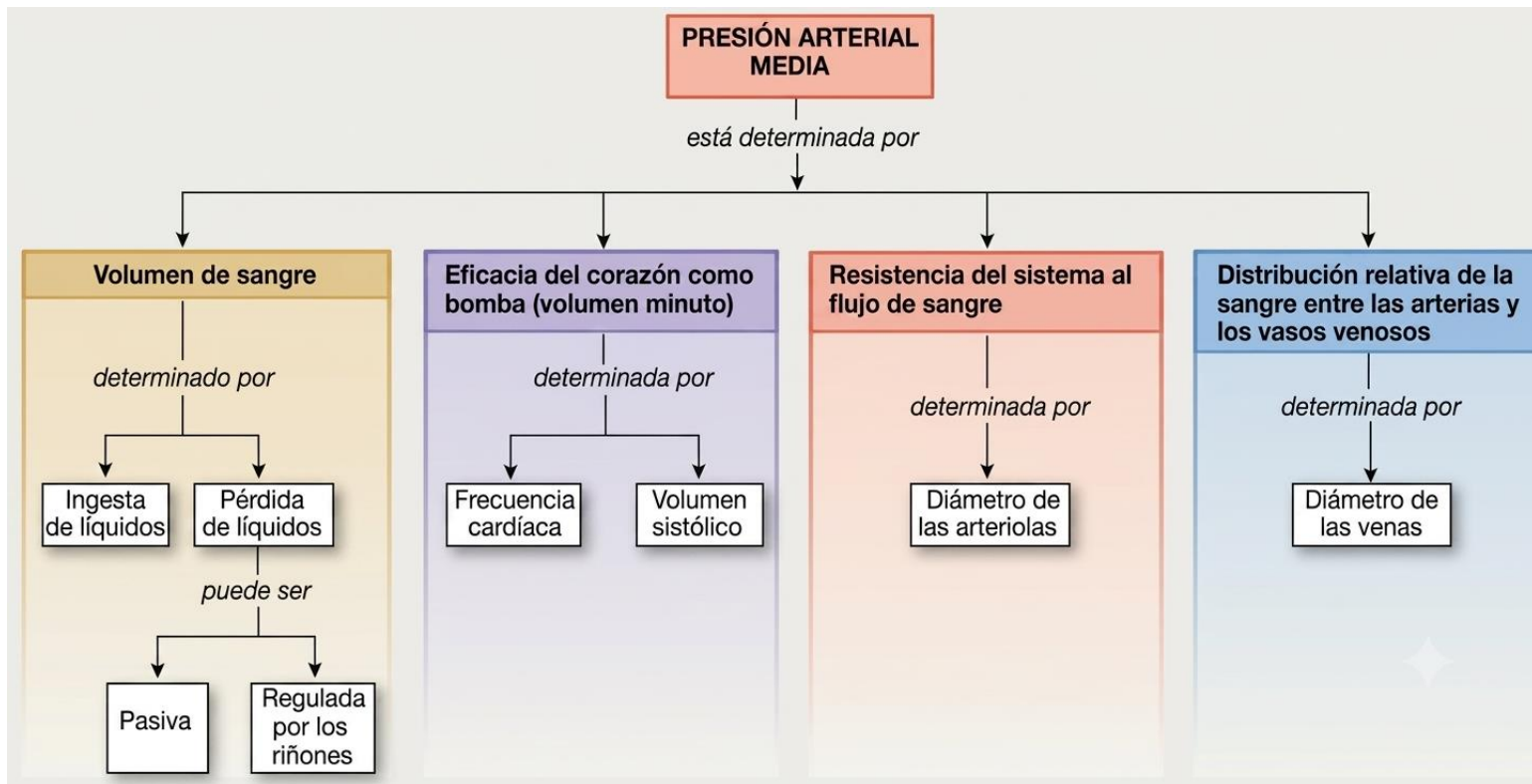


ΔC

(Gradiente de presión o concentración)

Principal variable que determina la velocidad de difusión

En un órgano, el reclutamiento de otros capilares aumenta la superficie de intercambio



PS (Sistólica)

~120 mmHg

Presión durante
contracción ventricular

PD (Diastólica)

~80 mmHg

Presión durante
relajación ventricular

$$PAM = Q \times RPT$$

(Presión Arterial Media = Gasto cardíaco × Resistencia Periférica Total)

La presión arterial media (PAM) puede estimarse a partir de las presiones sistólica (PS) y diastólica (PD)

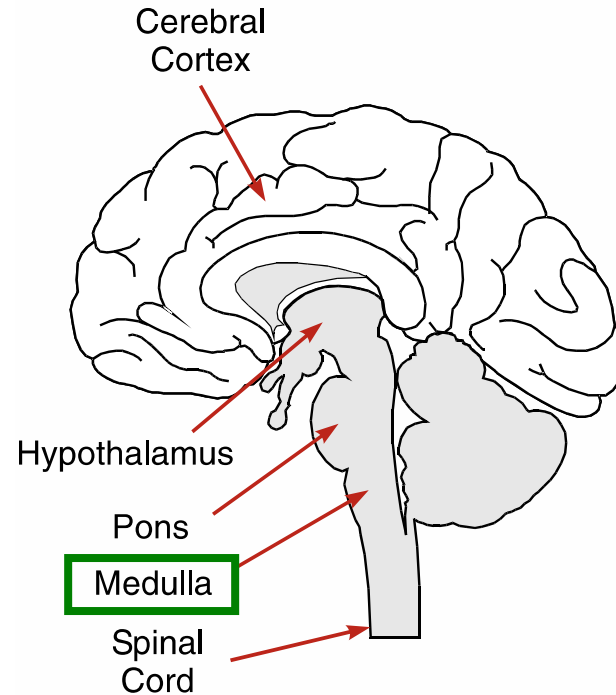
PAM

~93 mmHg

$$PD + (PS - PD) / 3$$

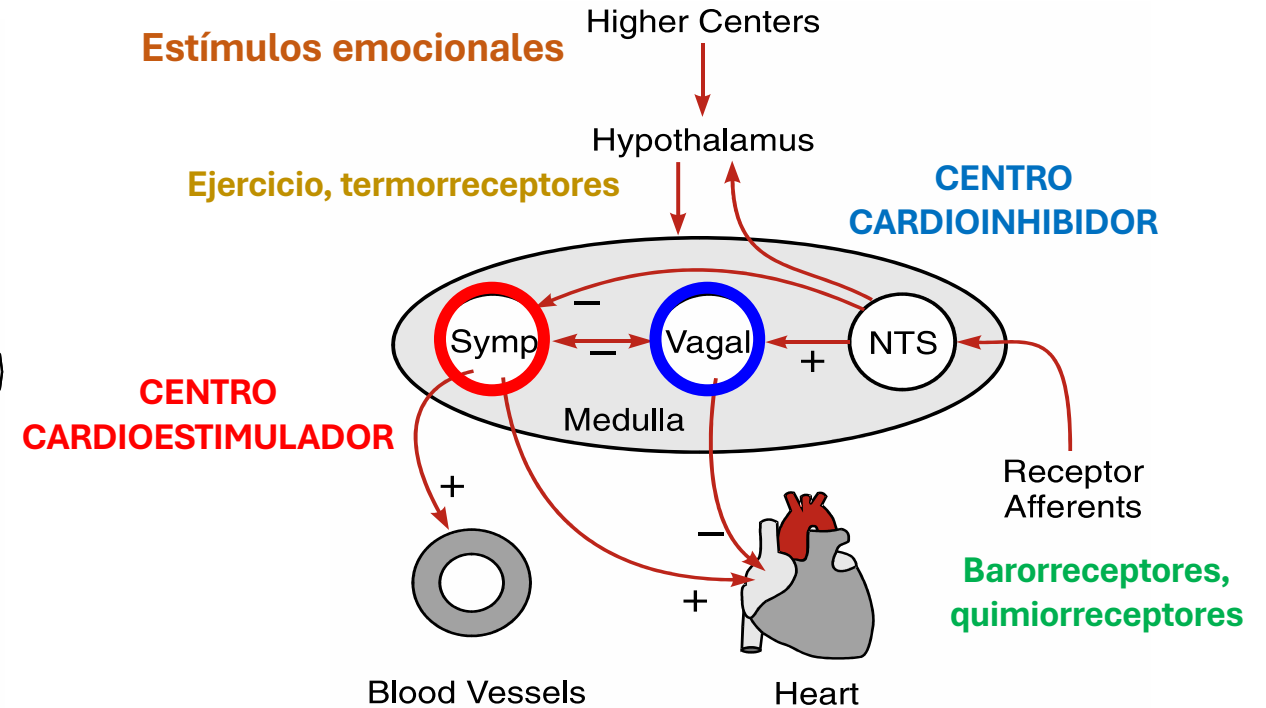
Mecanismos de control de la presión arterial

En el **bulbo raquídeo** se ubica el centro vasomotor, el cual regula la presión arterial



SNA SIMPÁTICO

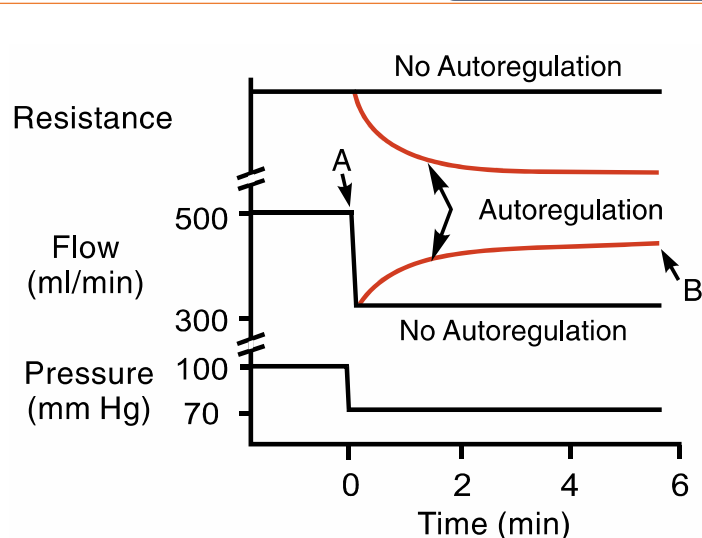
- Activa ante: ejercicio, estrés, hemorragia
- En corazón: $\uparrow$ FC (cronotropismo+), $\uparrow$ contractilidad (inotropismo+)
- En vasos: vasoconstricción vía **receptores α_1**
- Mediador: noradrenalina (NE)



SNA PARASIMPÁTICO

- Activa en: reposo, estimulación vagal
- En corazón: $\downarrow$ FC (cronotropismo-)
- En vasos: vasodilatación (limitada a ciertas zonas)
- Mediador: acetilcolina (ACh) sobre **receptores M_2**

Control del flujo sanguíneo local



Extrínseco

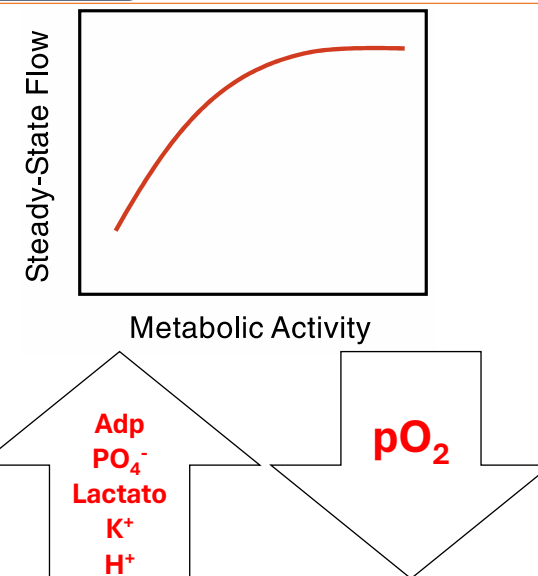
Nervioso +
Humoral +

Constricción

Intrínseco

Metabolitos tisulares +
Hormonas locales ±
Miogénico +
Factores endoteliales ±

Dilatación



Mecanismos Intrínsecos

- Autorregulación: el órgano mantiene flujo constante pese a cambios de PA
- Mecanismo miogénico: el músculo liso responde al estiramiento con vasoconstricción
- Hiperemia activa: $\uparrow$ actividad metabólica $\rightarrow$ vasodilatación local
- Hiperemia reactiva: tras oclusión temporal, hay vasodilatación compensatoria

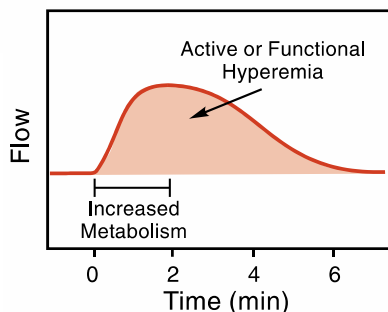
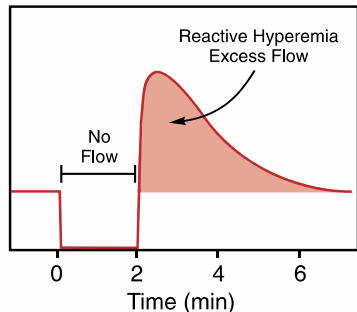
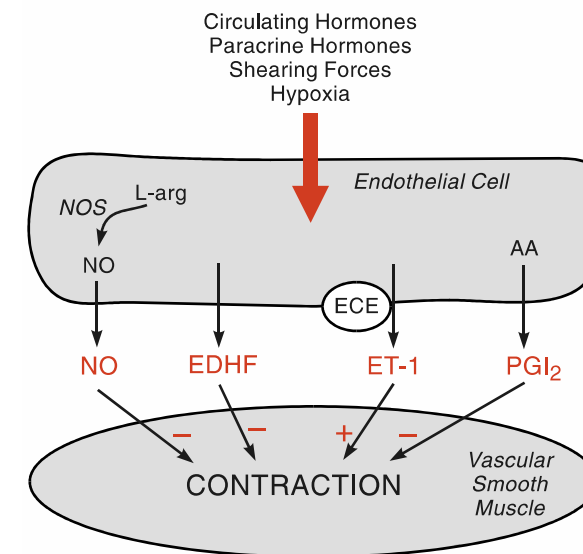
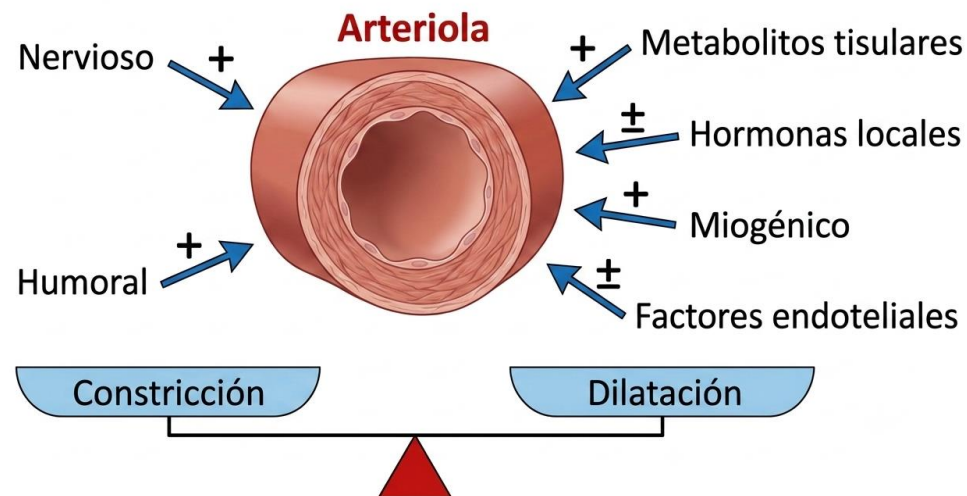
Mediadores Químicos

- Metabolitos vasodilatadores: CO_2 , H^+ , K^+ , adenosina, lactato, $\downarrow pO_2$
- Endotelio: libera NO (vasodilatador) y endotelina (vasoconstrictor)
- A largo plazo: angiogénesis y circulación colateral
- Relevancia en ejercicio: el músculo activo recibe mucho más flujo

Control del flujo sanguíneo local

Extrínseco

Intrínseco



Mecanismos Intrínsecos

- Autorregulación: el órgano mantiene flujo constante pese a cambios de PA
- Mecanismo miogénico: el músculo liso responde al estiramiento con vasoconstricción
- Hiperemia activa: ↑ actividad metabólica → vasodilatación local
- Hiperemia reactiva: tras oclusión temporal, hay vasodilatación compensatoria

Mediadores Químicos

- Metabolitos vasodilatadores: CO₂, H⁺, K⁺, adenosina, lactato, ↓pO₂
- Endotelio: libera NO (vasodilatador) y endotelina (vasoconstrictor)
- A largo plazo: angiogénesis y circulación colateral
- Relevancia en ejercicio: el músculo activo recibe mucho más flujo

Coronaria

- Nace en seno aórtico
- Recibe sangre en diástole
- Regulada por adenosina (metabolismo)
- **↑ demanda O₂ → vasodilatación coronaria**

Cerebral

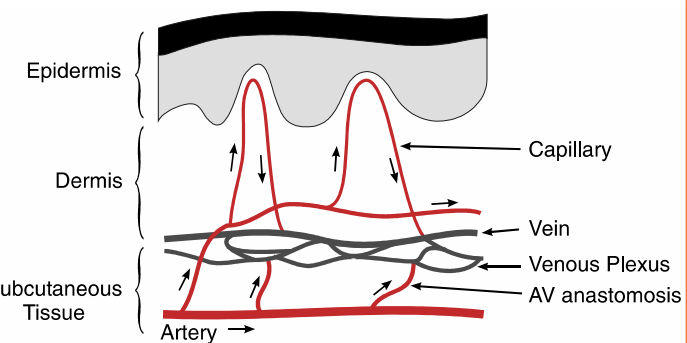
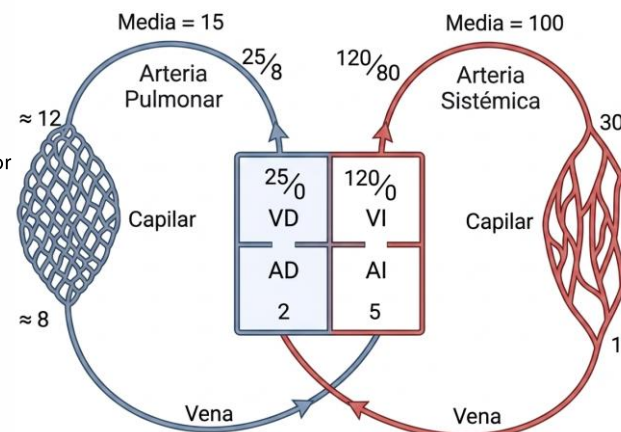
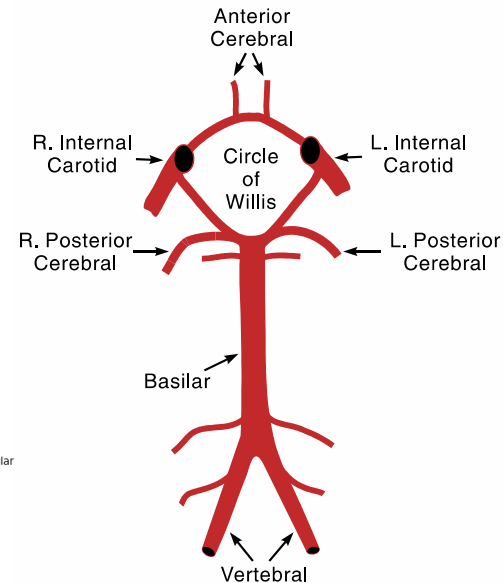
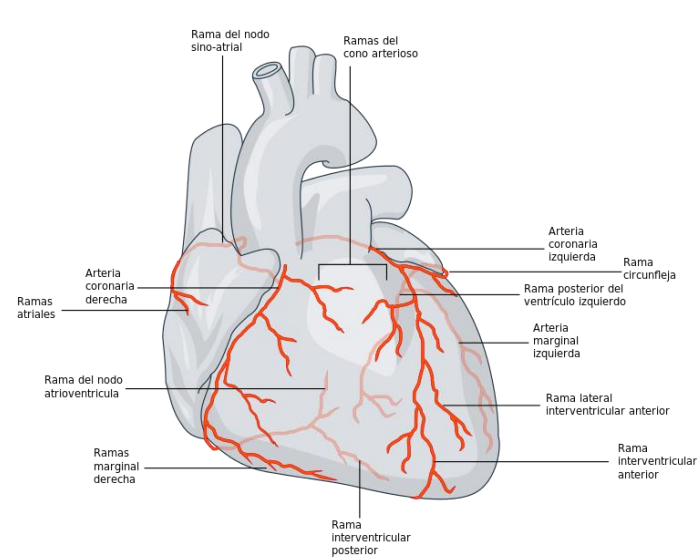
- Órgano muy oxidativo
- Autorregulación eficiente
- **pCO₂ y H⁺: principales vasodilatadores**
- Gran interconexión como mecanismo protector

Pulmonar

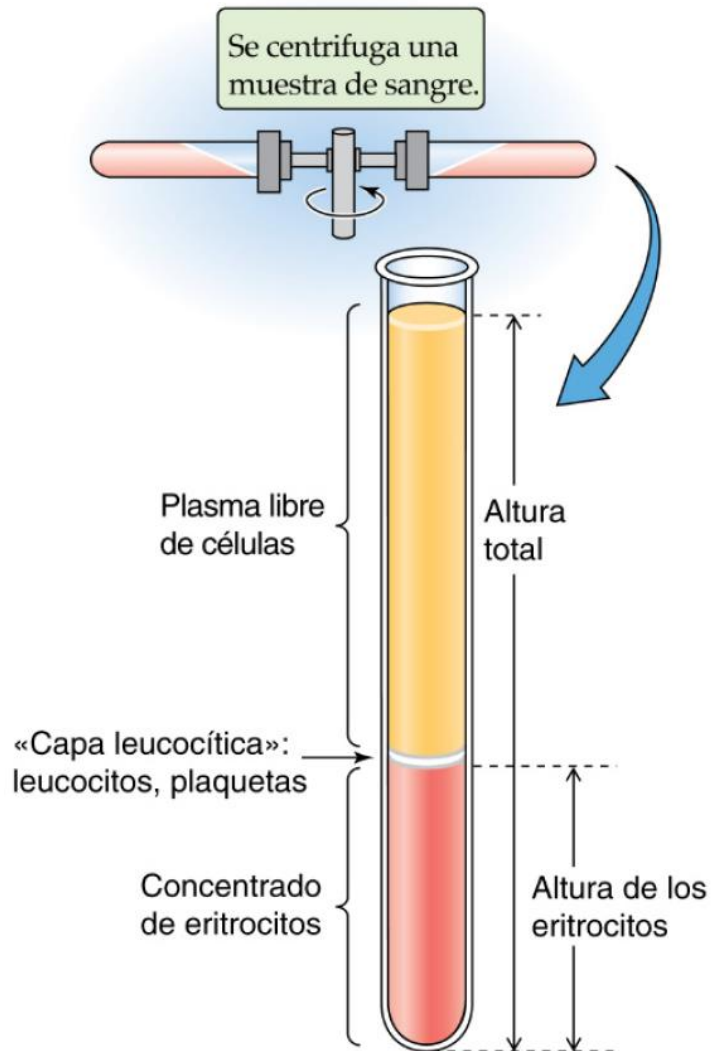
- Baja presión y baja resistencia
- **Vasoconstricción hipóxica (≠ sistémica)**
- Evita edema pulmonar
- Función: intercambio gaseoso

Cutánea

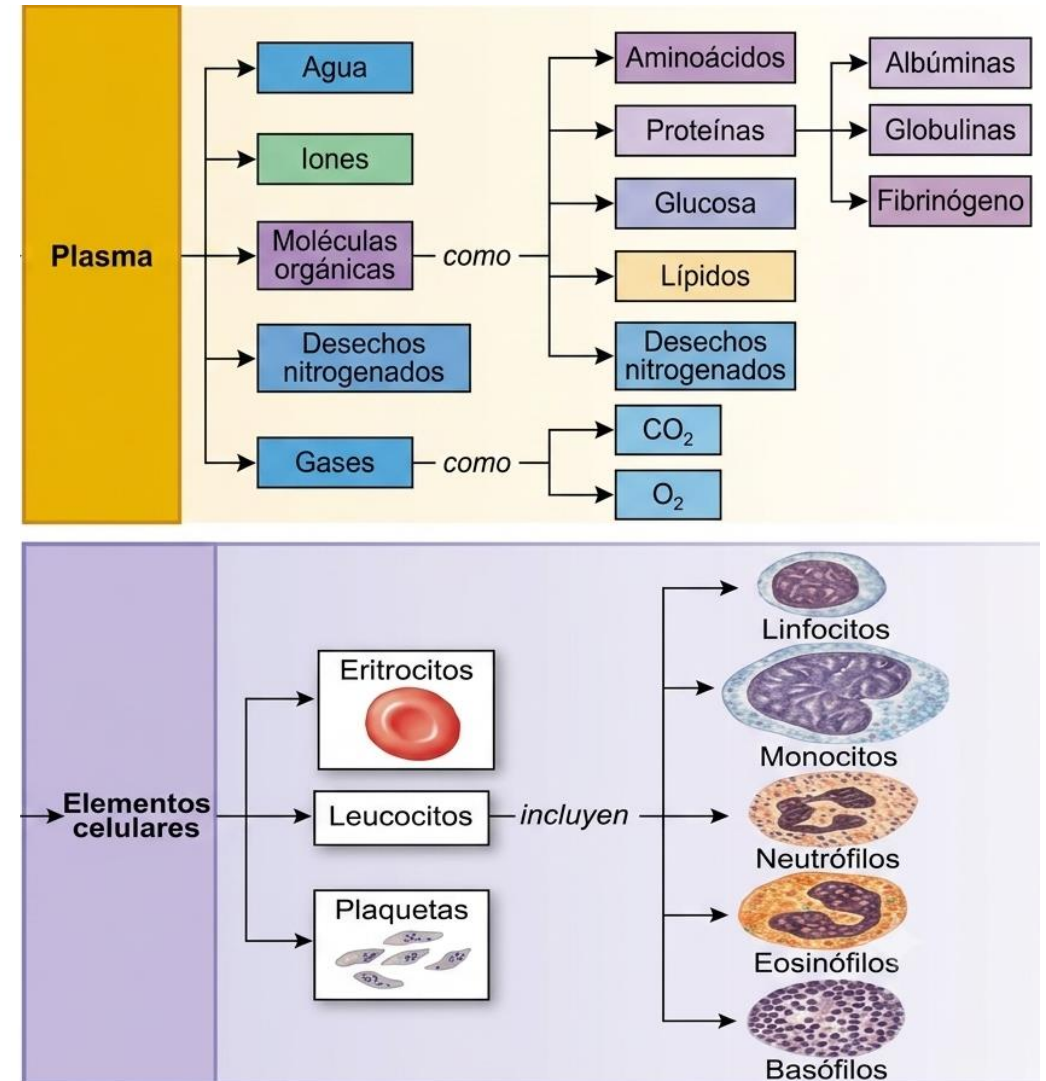
- Baja demanda metabólica
- Función principal: termorregulación
- **Frío: vasoconstricción simpática**
- **Calor: vasodilatación para disipar calor**



La sangre es un tejido líquido que se encuentra formado por el **plasma y los elementos figurados** como eritrocitos, macrófagos, linfocitos y plaquetas



SANGRE — *está formada por*



Hemostasia

Hemostasia significa **prevención de la pérdida de sangre**

Etapas de la hemostasia

1

Espasmo Vascular

Vasoconstricción inmediata ante daño.
 Miogénica + reflejo nervioso + TXA₂ (plaquetas)

2

Tapón Plaquetario (Hemostasia Primaria)

Plaquetas se adhieren al colágeno expuesto → activación → agregación. Aspirina® lo inhibe

3

Coagulación (Hemostasia Secundaria)

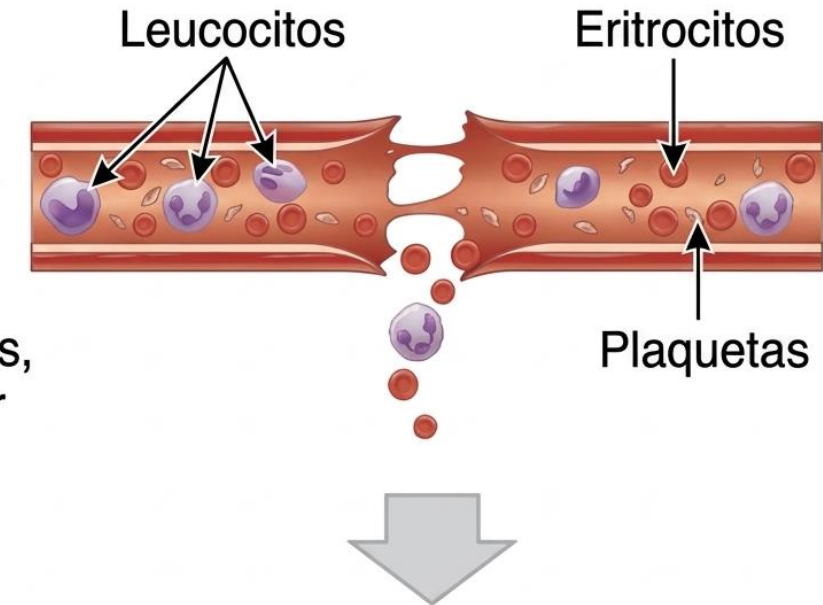
Cascada de coagulación: vía extrínseca + intrínseca → activador de protrombina → fibrina

4

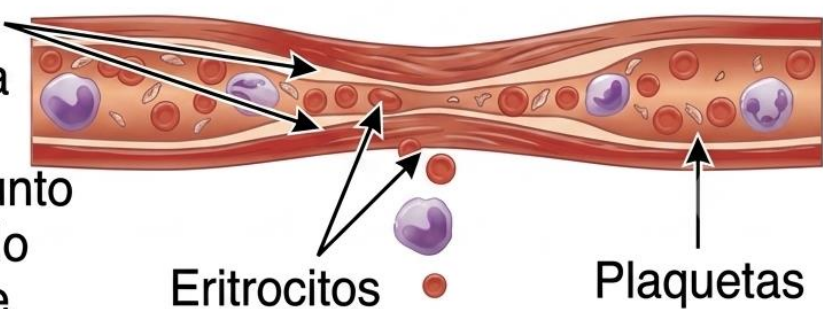
Fibrinólisis

Disolución del coágulo por plasmina (activada desde plasminógeno por t-PA endotelial)

① **Lesión.** Un vaso sanguíneo se secciona. La sangre y sus componentes (por ejemplo, eritrocitos, leucocitos, etc.) se escapan por las roturas.



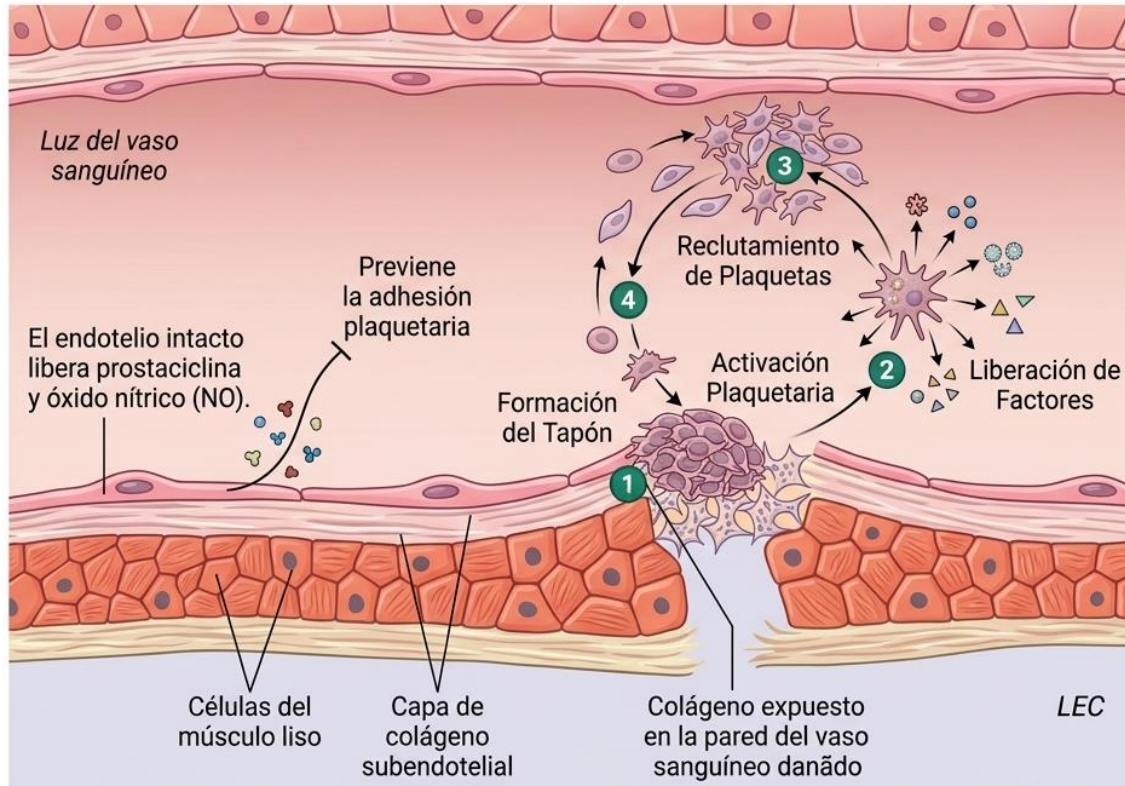
② **Espasmo vascular.** El músculo liso en la pared del vaso se contrae cerca del punto de lesión, reduciendo la pérdida de sangre.



Hemostasia Primaria – Tapón plaquetario

Las plaquetas son activadas al ponerse en contacto con el **colágeno** del vaso dañado

Las plaquetas no se adhieren al endotelio intacto. La lesión desencadena la formación del tapón plaquetario donde el colágeno ha quedado expuesto.



1 El colágeno expuesto une y activa las plaquetas.

2 Liberación de factores plaquetarios y activadores de coagulación.

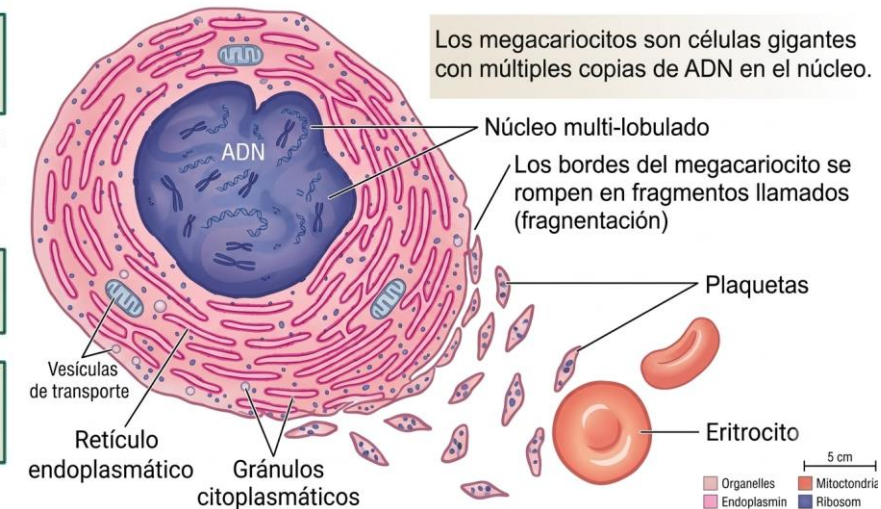
ADP, TXA₂, factor de von Willebrand, calcio, serotonina

3 Los factores liberados atraen y reclutan más plaquetas.

4 Las plaquetas se agregan formando un tapón estable.

Es fundamental para la hemostasia en microlesiones.

Las plaquetas son pequeños discos formados a partir de los **megacariocitos**



Los megacariocitos son células gigantes con múltiples copias de ADN en el núcleo.

Núcleo multi-lobulado

Los bordes del megacariocito se rompen en fragmentos llamados (fragmentación)

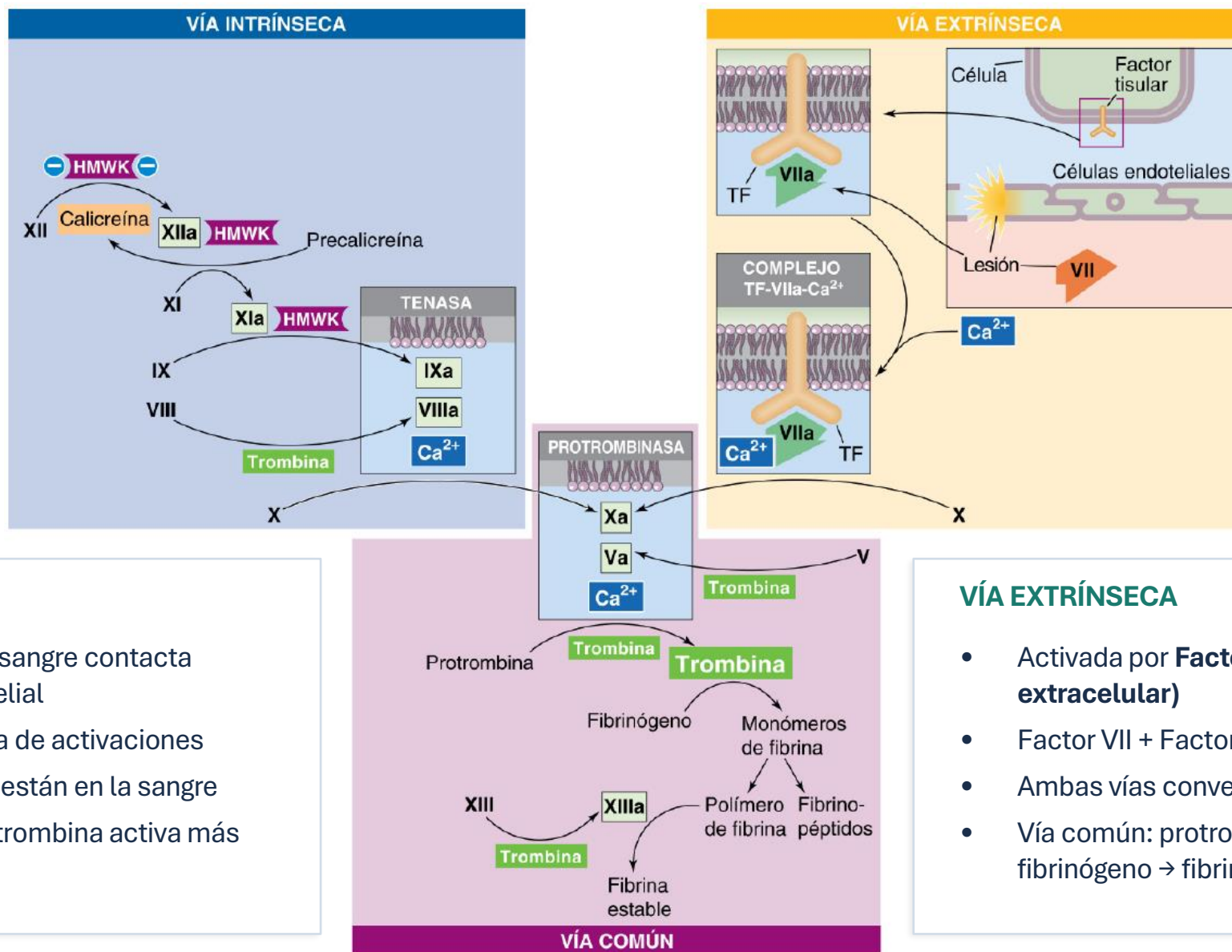
Plaquetas

Eritrocito

5 cm

Organelos Mitochondria Endoplasmático Ribosoma

Hemostasia Secundaria – Formación del coágulo



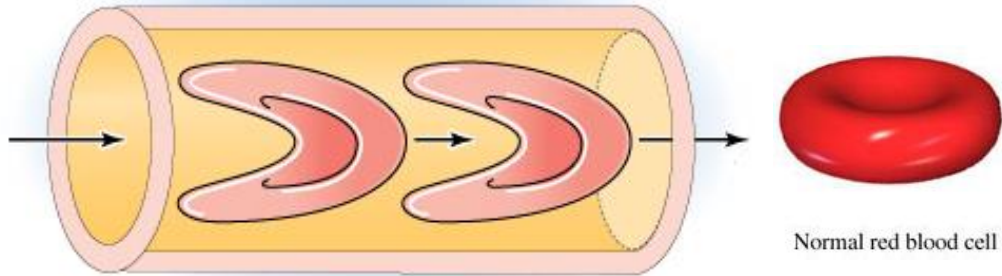
VÍA INTRÍNSECA

- Activada cuando la sangre contacta colágeno subendotelial
- Factor XII → cascada de activaciones
- Todas las proteínas están en la sangre
- Feedback positivo: trombina activa más factores

VÍA EXTRÍNSECA

- Activada por **Factor Tisular (proteína extracelular)**
- Factor VII + Factor Tisular → Factor X
- Ambas vías convergen en la VÍA COMÚN
- Vía común: protrombina → trombina → fibrinógeno → fibrina

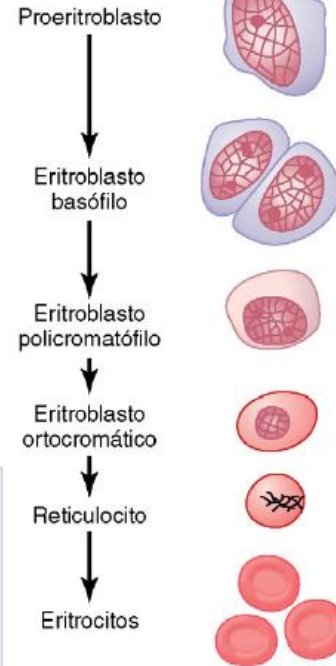
E DEFORMATION OF RED BLOOD CELLS



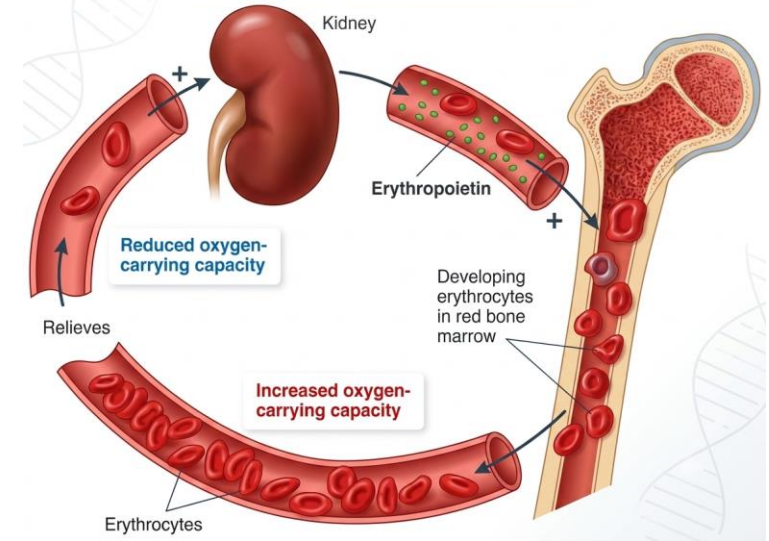
Características del eritrocito

- Origen: **médula ósea roja** (células pluripotenciales hematopoyéticas)
- Eritrocito maduro: **bicóncavo, anucleado, vida media 120 días**
- Función: **transporte de O₂ y CO₂, regulación del pH**
- Metabolismo **anaeróbico** (sin mitocondrias)
- Deformable para pasar por capilares estrechos

GÉNESIS DE LOS ERITROCITOS



MECANISMO DE REGULACIÓN DE LA ERITROPOYESIS

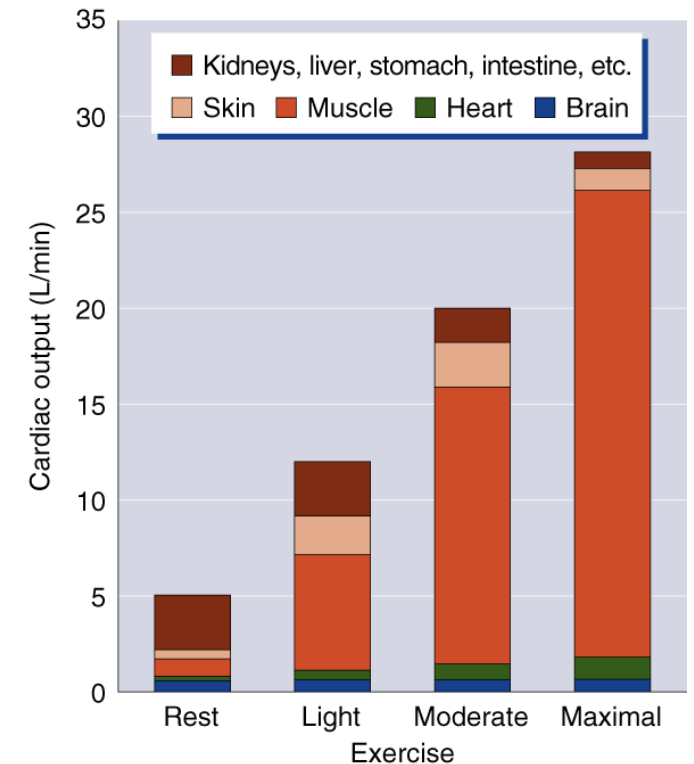


Regulación

- Estímulo principal: **HIPOXIA (↓pO₂)**
- Mecanismo: hipoxia → riñón → EPO → médula ósea → ↑eritropoyesis
- Condiciones que ↑EPO: **altitud, ejercicio intenso, anemia, hipoventilación**
- **Vitaminas B12 y ácido fólico**: esenciales para maduración
- Deficiencia → macrocitos frágiles con menor vida media

¿Qué ocurre con el sistema cardiovascular durante el ejercicio?

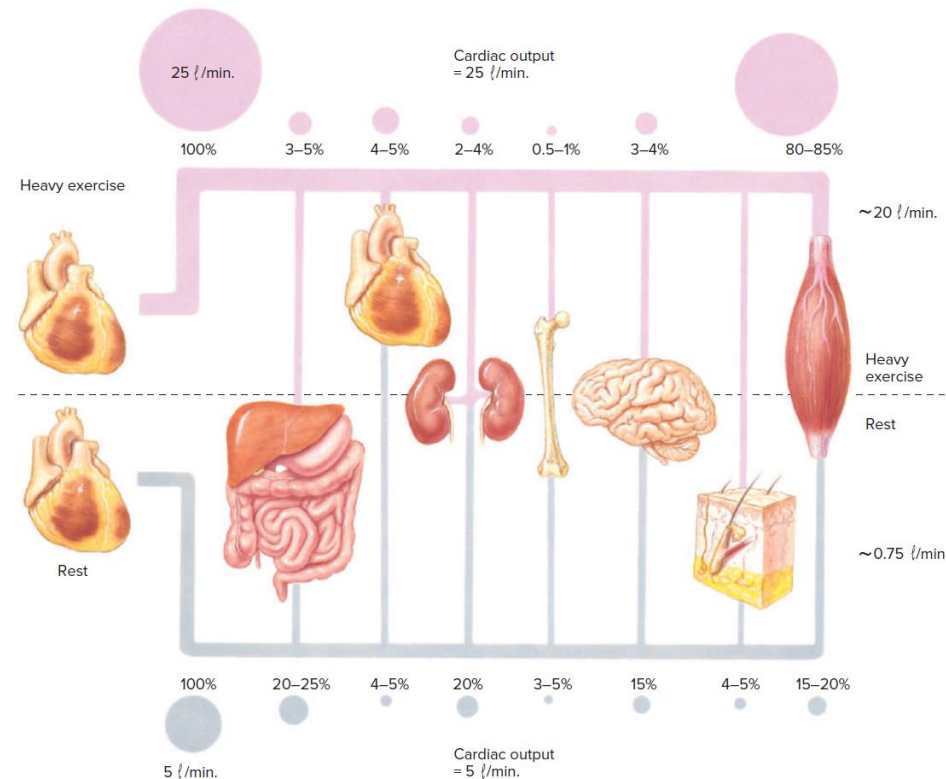
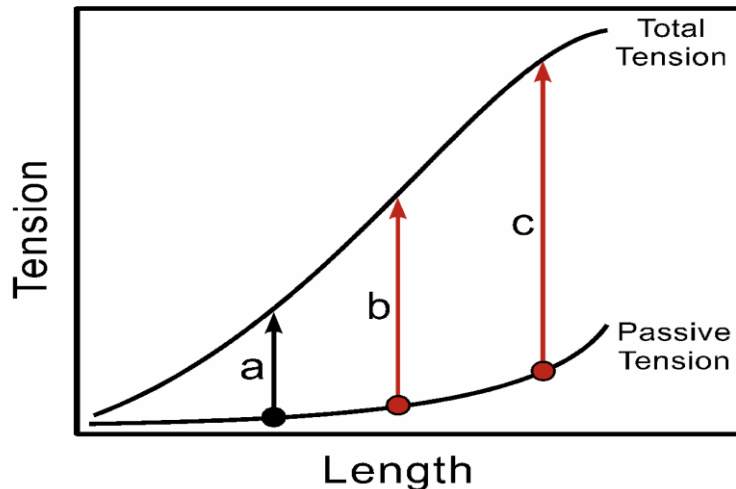
Parámetro	Reposo	Ejercicio máximo
Frecuencia Cardíaca	60–80 lpm	Hasta 200 lpm
Volumen Sistólico	~80 mL	Hasta ~130 mL
Gasto Cardíaco	~5 L/min	Hasta ~25–35 L/min
Presión Arterial Sistólica	~120 mmHg	Hasta ~180–200 mmHg
Flujo muscular (% Q)	~15–20%	Hasta ~80–85%



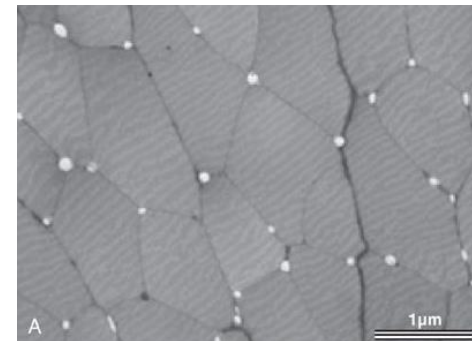
- **Vasodilatación activa** en músculo esquelético (metabolitos: CO_2 , K^+ , lactato, adenosina, H^+)
- **Vasoconstricción simpática** en órganos no esenciales (vísceras, piel en etapas iniciales)
- **Frank-Starling**: el retorno venoso $\uparrow$ por contracción muscular $\rightarrow \uparrow$ precarga $\rightarrow \uparrow$ VS
- Hematocrito puede $\uparrow$ levemente por hemoconcentración en ejercicio intenso
- A largo plazo: $\uparrow$ volumen plasmático, mayor capilarización (angiogénesis), $\uparrow$ eficiencia cardiaca

Mecanismo de Frank-Starling:

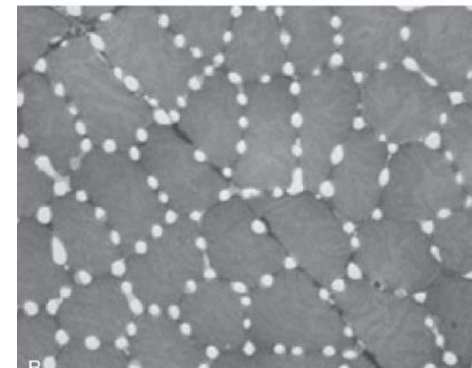
A mayor precarga, mayor VS.



Angiogénesis



PRE
Entrenamiento



POST
Entrenamiento



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS